



**ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI**  
**FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ**

**PROIECT**

**APLICAȚIE DE GESTIUNE A FIȘIERELOR PERSONALE**

**Coordonator:**

Cadru didactic asociat CRĂCEA ALEXANDRU-ȘTEFAN

**Elaborator:**

CÎRSTEA TIBERIU-IOAN

Grupa: 1017

Seria: D-INF

# Cuprins

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. CERINȚA PROIECTULUI .....</b>                   | <b>3</b>  |
| <b>2. PROIECTAREA ȘI DEZVOLTAREA APLICAȚIEI .....</b> | <b>4</b>  |
| 2.1. Inițializarea și configurarea aplicației .....   | 4         |
| 2.2. Funcții auxiliare .....                          | 5         |
| 2.2.1. <i>intrebare_yn()</i> .....                    | 5         |
| 2.2.2. <i>revenire_meniu()</i> .....                  | 6         |
| 2.3. Funcții principale .....                         | 7         |
| 2.3.1. <i>adaugare_fisiere()</i> .....                | 7         |
| 2.3.2. <i>listare_fisiere()</i> .....                 | 9         |
| 2.3.3. <i>cautare_fisiere()</i> .....                 | 11        |
| 2.3.4. <i>stergere_fisiere()</i> .....                | 13        |
| 2.3.5. <i>menu()</i> .....                            | 15        |
| 2.4. Validări și restricții .....                     | 16        |
| 2.4.1. Validări generale.....                         | 16        |
| 2.4.2. Restricții specifice funcțiilor .....          | 16        |
| <b>3. DEMONSTRAȚIE DE FUNCȚIONARE .....</b>           | <b>18</b> |
| 3.1. Adăugarea fișierelor în index .....              | 18        |
| 3.2. Listarea fișierelor din index.....               | 20        |
| 3.3. Căutarea fișierelor din index .....              | 21        |
| 3.4. Ștergerea fișierelor din index .....             | 23        |
| <b>4. FUNCȚIONALITĂȚI SUPLIMENTARE .....</b>          | <b>25</b> |
| 4.1. Sistem de utilizatori și permisiuni .....        | 25        |
| 4.2. Sortare avansată a fișierelor .....              | 25        |

# 1. CERINȚA PROIECTULUI

În cadrul acestui proiect am realizat o *aplicație de gestiune a fișierelor personale* având următoarea cerință:

Aplicația trebuie să țină evidența fișierelor într-un fișier text (**index.txt**), cu următoarele informații:

- Nume fișier
- Cale completă
- Descriere (introdusă de utilizator)
- Categorie (ex.: document, imagine, videoclip, etc.)
- Data adăugării (auto-completată)

## Funcționalitățile aplicației:

- Adăugare fișiere (se cere calea + descriere + categorie)
- Listare fișiere (totală sau doar pe o categorie indicată)
- Căutare fișiere după nume sau descriere (parțial)
- Ștergerea unui fișier din index (NU și din sistem)

## 2. PROIECTAREA ȘI DEZVOLTAREA APLICAȚIEI

### 2.1. Inițializarea și configurarea aplicației

Aplicația a fost dezvoltată în Bash Shell script, folosind editorul Visual Studio Code, pe o mașină virtuală cu sistem de operare Ubuntu Linux. Aceasta începe cu setarea mediului de lucru și definirea parametrilor de bază necesari pentru funcționare.

```
1 #!/bin/bash
2
3 ROSU='\033[0;31m'
4 RESET='\033[0m'
5
6 INDEX="index.txt"
7
8 if [ ! -f "$INDEX" ]; then
9     touch "$INDEX"
10 fi
```

- **Componente cheie:**

-  **Interpretorul** – aplicația utilizează Bash ca interpretor de comenzi
-  **Variabile de formatare** – se definesc coduri ANSI pentru afișarea mesajelor de eroare, acestea având culoarea roșie
-  **Fișierul index** – definirea locației fișierului de stocare a datelor (*index.txt*)
-  **Inițializare** – verificarea existenței fișierului index și crearea acestuia în cazul în care nu există

## 2.2. Funcții auxiliare

Aplicația include două funcții auxiliare pentru gestionarea interacțiunii cu utilizatorul și controlul fluxului programului:

### 2.2.1. *intrebare\_yn()*

- **Descriere:** Această funcție implementează un mecanism standardizat pentru întrebări de tip Da/Nu.
- **Funcționalități:**
  - ✚ Primește un mesaj ca parametru care este afișat utilizatorului
  - ✚ Gestionează citirea răspunsului
  - ✚ Returnează o valoare care poate fi folosită direct în structurile condiționate, respectiv 0 pentru răspunsul „Da” (Y/y) sau 1 pentru răspunsul „Nu” (N/n)
- **Utilizare în aplicație:** Este prezentă în toate modulele principale pentru a controla fluxul operațiilor repetitive și pentru a obține confirmări de la utilizator.

```
1 intrebare_yn() {
2     local mesaj="$1"
3     local raspuns
4
5     while true; do
6         echo -n "$mesaj (Y/N): "
7         read raspuns
8
9         if [[ "$raspuns" == "Y" || "$raspuns" == "y" ]]; then
10             return 0
11         elif [[ "$raspuns" == "N" || "$raspuns" == "n" ]]; then
12             return 1
13         else
14             echo -e "\n${ROSU}EROARE${RESET} Optiune nevalida. Introdu Y sau N.\n"
15         fi
16     done
17 }
```

### 2.2.2. *revenire\_meniu()*

- **Descriere:** Această funcție asigură o tranziție practică și uniformă între funcționalitățile aplicației și meniul principal.
- **Funcționalități:**
  - Afișează un mesaj standard pentru utilizator
  - Așteaptă apăsarea oricărei taste
  - Curăță ecranul pentru afișarea meniului principal
  - Returnează controlul la funcția apelantă
- **Utilizare în aplicație:** Este apelată la finalul fiecărei operațiuni principale (adăugare, listare, căutare, ștergere) pentru a oferi o experiență unitară utilizatorului și pentru a facilita navigarea prin aplicație.

```
1 revenire_meniu() {  
2     echo -en "\nApasa orice tasta pentru a reveni la meniul principal..."  
3     read -s -n1 tasta  
4     clear  
5     return  
6 }
```

## 2.3. Funcții principale

Aplicația este structurată în jurul a patru funcții principale care implementează operațiile de adăugare, listare, căutare și ștergere, coordonate de o funcție meniu.

### 2.3.1. *adaugare\_fisiere()*

- **Descriere:** Această funcție permite înregistrarea de noi fișiere în index.
- **Funcționalități:**
  - Solicită utilizatorului informații despre fișierul adăugat (cale completă, descriere și categorie)
  - Generează automat data adăugării fișierului
  - Stochează informațiile în fișierul index.txt

```

1  adaugare_fisiere() {
2
3      echo -e "\n=== ADAUGARE FISIERE ===\n"
4
5      while true; do
6          while true; do
7              echo -n "Calea completa a fisierului: "
8              read cale
9
10             if [[ -z "$cale" || "$cale" != /* ]]; then
11                 echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Calea introdusa este nevalida. Incearca din nou.\n"
12                 continue
13             fi
14
15             if [ -d "$cale" ]; then
16                 echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Nu se pot inregistra directoare. Incearca din nou.\n"
17                 continue
18             fi
19
20             if [ ! -f "$cale" ]; then
21                 echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Fisierul nu exista la calea indicata. Incearca din nou.\n"
22                 continue
23             fi
24
25             nume=$(basename "$cale")
26
27             if grep -q "^$nume|" "$INDEX"; then
28                 echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Fisierul \"$nume\" este deja inregistrat.\n"
29
30                 if intrebare_yn "Doresti sa adaugi alt fisier?"; then
31                     clear
32                     echo -e "\n=== ADAUGARE FISIERE ===\n"
33                     continue 2
34                 else
35                     revenire_meniu
36                     return
37                 fi
38             fi
39
40             break
41         done
42
43         while true; do
44             echo -n "Descriere: "
45             read descriere
46
47             if [ -z "$descriere" ]; then
48                 echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Descrierea nu poate fi vida.\n"
49                 continue
50             elif ! [[ "$descriere" =~ ^[a-zA-Z0-9_]+$ ]]; then
51                 echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Descrierea poate contine doar litere, cifre si caracterul underscore (_).\n"
52                 continue
53             else
54                 break
55             fi
56         done
57
58         while true; do
59             echo -n "Categorie: "
60             read categorie
61
62             if [ -z "$categorie" ]; then
63                 echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Categoriea nu poate fi vida.\n"
64                 continue
65             elif ! [[ "$categorie" =~ ^[a-zA-Z0-9_]+$ ]]; then
66                 echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Categoriea poate contine doar litere, cifre si caracterul underscore (_).\n"
67                 continue
68             else
69                 break
70             fi
71         done
72
73         data_adaugare=$(date "+d-%m-%Y")
74
75         echo "$nume|$cale|$descriere|$categorie|$data_adaugare" >>"$INDEX"
76         echo -e "\nFisierul \"$nume\" a fost adaugat cu succes."
77
78         if intrebare_yn "Doresti sa adaugi un alt fisier?"; then
79             clear
80             echo -e "\n=== ADAUGARE FISIERE ===\n"
81             continue
82         else
83             revenire_meniu
84             return
85         fi
86     done
87 }

```



### 2.3.2. *listare\_fisiere()*

- **Descriere:** Această funcție permite vizualizarea fișierelor înregistrate anterior.
- **Funcționalități:**
  -  Verifică existența fișierelor înregistrate
  -  Oferă opțiunea de a lista toate fișierele sau doar cele dintr-o anumită categorie
  -  Afișează rezultatele într-un format tabelar care conține număr de ordine, nume fișier, cale completă, descriere, categorie și data adăugării

```

1 listare_fisiere() {
2     echo -e "\n=== LISTARE FISIERE ===\n"
3
4     if [ ! -s "$INDEX" ]; then
5         echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Nu exista fisiere inregistrate."
6         revenire_meniu
7         return
8     fi
9
10    while true; do
11        if intrebare_yn "Doresti sa listezi doar fisierele dintr-o anumita categorie?"; then
12            echo -n "Categorie: "
13            read categorie
14
15            rezultate=$(grep -i ".*|.*|.*|$categorie|" "$INDEX")
16            if [ -z "$rezultate" ]; then
17                echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Nu exista fisiere in aceasta categorie."
18
19                if intrebare_yn "Doresti sa listezi alte fisiere?"; then
20                    clear
21                    echo -e "\n=== LISTARE FISIERE ===\n"
22                    continue
23                else
24                    revenire_meniu
25                    return
26                fi
27            else
28                echo ""
29                antet="Nr. crt.|Nume|Cale|Descriere|Categorie|Data adaugarii"
30                {
31                    echo "$antet"
32                    echo "$rezultate" | nl -w2 -s "|"
33                } | column -t -s '|'
34
35                echo -e "\nListarea fisierelelor s-a realizat cu succes."
36
37                if intrebare_yn "Doresti sa listezi alte fisiere?"; then
38                    clear
39                    echo -e "\n=== LISTARE FISIERE ===\n"
40                    continue
41                else
42                    revenire_meniu
43                    return
44                fi
45            fi
46        else
47            echo ""
48            antet="Nr. crt.|Nume|Cale|Descriere|Categorie|Data adaugarii"
49            {
50                echo "$antet"
51                cat "$INDEX" | nl -w2 -s "|"
52            } | column -t -s '|'
53
54            echo -e "\nListarea fisierelelor s-a realizat cu succes."
55
56            if intrebare_yn "Doresti sa listezi alte fisiere?"; then
57                clear
58                echo -e "\n=== LISTARE FISIERE ===\n"
59                continue
60            else
61                revenire_meniu
62                return
63            fi
64        fi
65    done
66 }

```

### 2.3.3. *cautare\_fisiere()*

- **Descriere:** Această funcție permite căutarea fișierelor după nume sau descriere.
- **Funcționalități:**
  - Solicită un cuvânt cheie
  - Caută acest termen în numele și în descrierile fișierelor
  - Utilizează funcția *awk* pentru potrivire parțială a textului
  - Afișează rezultatele într-un format tabelar similar cu funcția de listare

```

1 cautare_fisiere() {
2     echo -e "\n=== CAUTARE FISIERE ===\n"
3
4     if [ ! -s "$INDEX" ]; then
5         echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Nu exista fisiere inregistrate."
6         revenire_meniu
7         return
8     fi
9
10    while true; do
11        while true; do
12            echo -n "Cuvant cheie (nume sau descriere) pentru cautare (min. 3 caractere): "
13            read cuvant
14
15            if [[ -z "$cuvant" || ${#cuvant} -lt 3 ]]; then
16                echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Introdu cel putin 3 caractere pentru cautare.\n"
17                continue
18            fi
19
20            break
21        done
22
23        rezultate=$(awk -F'|' -v termen="$cuvant" '
24            index(tolower($1), tolower(termen)) > 0 ||
25            index(tolower($3), tolower(termen)) > 0
26            ' "$INDEX")
27
28        if [ -z "$rezultate" ]; then
29            echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Nu s-au gasit fisiere care sa corespunda cu '$cuvant'.\n"
30
31            echo ""
32            if intrebare_yn "Doresti sa efectuezi o alta cautare?"; then
33                clear
34                echo -e "\n=== CAUTARE FISIERE ===\n"
35                continue
36            else
37                revenire_meniu
38                return
39            fi
40        else
41            numar_rezultate=$(echo "$rezultate" | wc -l)
42            echo -e "\nS-au gasit $numar_rezultate rezultate pentru '$cuvant':"
43            echo ""
44            antet="Nr. crt.|Nume|Cale|Descriere|Categorie|Data adaugarii"
45            {
46                echo "$antet"
47                echo "$rezultate" | nl -w2 -s'|'
48            } | column -t -s '|'
49
50            echo ""
51            if intrebare_yn "Doresti sa efectuezi o alta cautare?"; then
52                clear
53                echo -e "\n=== CAUTARE FISIERE ===\n"
54                continue
55            else
56                revenire_meniu
57                return
58            fi
59        fi
60    done
61 }

```

#### 2.3.4. *stergere\_fisiere()*

- **Descriere:** Această funcție permite eliminarea fișierelor din index.
- **Funcționalități:**
  - 🚦 Solicită numele fișierului care se dorește a fi șters
  - 🚦 Verifică existența fișierului în index
  - 🚦 Cere confirmare înainte de ștergere
  - 🚦 Utilizează un fișier temporar pentru a efectua ștergerea în siguranță

```

1 stergere_fisiere() {
2     echo -e "\n=== STERGERE FISIERE ===\n"
3
4     if [ ! -s "$INDEX" ]; then
5         echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Nu exista fisiere inregistrate."
6         revenire_meniu
7         return
8     fi
9
10    while true; do
11        echo -n "Numele fisierului pe care vrei sa il stergi: "
12        read nume_sters
13
14        if [ -z "$nume_sters" ]; then
15            echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Nu ai introdus niciun nume de fisier.\n"
16            continue
17        fi
18
19        if grep -q "^${nume_sters}|" "$INDEX"; then
20            if intrebare_yn "Esti sigur ca vrei sa stergi fisierul \"${nume_sters}\"?"; then
21                grep -v "^${nume_sters}|" "$INDEX" > temp.txt && mv temp.txt "$INDEX"
22                echo -e "\nFisierul \"${nume_sters}\" a fost sters cu succes."
23
24                if intrebare_yn "Doresti sa stergi alt fisier?"; then
25                    clear
26                    echo -e "\n=== STERGERE FISIERE ===\n"
27                    continue
28                else
29                    revenire_meniu
30                    return
31                fi
32            else
33                echo -e "\nOperatiunea a fost anulata."
34
35                if intrebare_yn "Doresti sa stergi alt fisier?"; then
36                    clear
37                    echo -e "\n=== STERGERE FISIERE ===\n"
38                    continue
39                else
40                    revenire_meniu
41                    return
42                fi
43            fi
44        else
45            echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Fisierul \"${nume_sters}\" nu a fost gasit.\n"
46
47            if intrebare_yn "Doresti sa stergi alt fisier?"; then
48                clear
49                echo -e "\n=== STERGERE FISIERE ===\n"
50                continue
51            else
52                revenire_meniu
53                return
54            fi
55        fi
56    done
57 }

```

### 2.3.5. *menu()*

- **Descriere:** Funcția centrală care asigură interfața pentru utilizator și coordonarea tuturor funcționalităților.
- **Funcționalități:**
  - Afișează opțiunile disponibile
  - Procesează selecția utilizatorului
  - Direcționează execuția către funcția corespunzătoare
  - Asigură execuția repetată a programului până la selectarea opțiunii de ieșire

```
1 menu() {
2     clear
3     while true; do
4         echo -e "\n=== MENU ==="
5         echo "1. Adaugare fisiere"
6         echo "2. Listare fisiere"
7         echo "3. Cautare fisiere"
8         echo "4. Stergere fisiere"
9         echo "5. Iesire"
10        echo -en "\nAlege optiunea: "
11        read opt
12        clear
13
14        case "$opt" in
15            1) adaugare_fisiere ;;
16            2) listare_fisiere ;;
17            3) cautare_fisiere ;;
18            4) stergere_fisiere ;;
19            5) break ;;
20            *) echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Optiune nevalida. Incearca din nou.\n" ;;
21        esac
22    done
23 }
```

## 2.4. Validări și restricții

Aplicația implementează mecanisme de verificare și control care asigură funcționarea corectă și mențin integritatea datelor.

### 2.4.1. Validări generale

- **Inițializarea fișierului de date** – la pornirea aplicației se verifică dacă fișierul *index.txt* există, iar dacă nu, acesta este creat automat
- **Afișarea uniformă a mesajelor de eroare** – toate erorile sunt semnalate printr-un mesaj colorat pentru o identificare clară

### 2.4.2. Restricții specifice funcțiilor

Funcția *adaugare\_fisiere()* are următoarele restricții:

- Pentru **calea fișierului**:
  - Să NU fie vidă
  - Să fie o cale absolută (care începe cu „/”)
  - Să NU indice către un director
  - Să indice către un fișier existent
  - Să NU permită înregistrarea de fișiere duplicate

```
1 #...
2 if [[ -z "$cale" || "$cale" != /* ]]; then
3     echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Calea introdusa este nevalida. Incearca din nou.\n"
4     continue
5 fi
6
7 if [ -d "$cale" ]; then
8     echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Nu se pot inregistra directoare. Incearca din nou.\n"
9     continue
10 fi
11
12 if [ ! -f "$cale" ]; then
13     echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Fisierul nu exista la calea indicata. Incearca din nou.\n"
14     continue
15 fi
16
17 #...
18
19 if grep -q "^$nume|" "$INDEX"; then
20     echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Fisierul \"$nume\" este deja inregistrat.\n"
21 #...
```



- Pentru **descriere și categorie**:
  - ✚ Să NU fie vide
  - ✚ Să conțină doar litere, cifre și caracterul underscore („\_”)

```

1 #...
2 if [ -z "$descriere" ]; then
3     echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Descrierea nu poate fi vida.\n"
4 #...
5 elif ! [[ "$descriere" =~ ^[a-zA-Z0-9_]+$ ]]; then
6     echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Descrierea poate contine doar litere, cifre si caracterul underscore (_).\n"
7
8 #...
9
10 if [ -z "$categorie" ]; then
11     echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Categoria nu poate fi vida.\n"
12 #...
13 elif ! [[ "$categorie" =~ ^[a-zA-Z0-9_]+$ ]]; then
14     echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Categoria poate contine doar litere, cifre si caracterul underscore (_).\n"
15 #...

```

Funcția *cautare\_fisiere()* are următoarele restricții:

- Pentru **termenii de căutare**:
  - ✚ Să aibă cel puțin 3 caractere pentru a evita căutările prea generale

```

1 #...
2 if [[ -z "$cuvant" || ${#cuvant} -lt 3 ]]; then
3     echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Introdu cel puțin 3 caractere pentru cautare.\n"
4 #...

```

Funcția *stergere\_fisiere()* are următoarele restricții:

- Pentru **operațiunea de ștergere**:
  - ✚ Fișierul trebuie să fie înregistrat în index
  - ✚ Operațiunea necesită confirmare suplimentară

```

1 #...
2 if [ ! -s "$INDEX" ]; then
3     echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Nu exista fisiere inregistrate."
4
5 #...
6
7 if intrebare_yn "Esti sigur ca vrei sa stergi fisierul \"$nume_sters\"?"; then
8 #...

```

### 3. DEMONSTRATIE DE FUNCTIONARE

Pentru a rula aplicația am folosit următoarele comenzi:

- `chmod +x aplicatie.sh` – pentru a face scriptul executabil
- `./aplicatie.sh` – pentru a porni aplicația

#### 3.1. Adăugarea fișierelor în index

```
=== MENIU ===
1. Adaugare fisiere
2. Listare fisiere
3. Cautare fisiere
4. Stergere fisiere
5. Iesire

Alege optiunea: 1

=== ADAUGARE FISIERE ===

Calea completa a fisierului: /home/Tiberiu/Desktop/S0/orar_final.docx
Descriere: Orar_SemII_1017
Categorie: Documente

Fisierul "orar_final.docx" a fost adaugat cu succes.
Doresti sa adaugi un alt fisier? (Y/N): N

Apasa orice tasta pentru a reveni la meniul principal...
```

Conținutul fișierului `index.txt` după adăugarea fișierului `orar_final.docx`

```
Tiberiu@workstation:~/Desktop/S0$ cat index.txt
orar_final.docx|/home/Tiberiu/Desktop/S0/orar_final.docx|Orar_SemII_1017|Documente|22-05-2025
```

## Exemplificare erori

```
=== ADAUGARE FISIERE ===
```

```
Calea completa a fisierului:
```

```
EROARE Calea introdusa este nevalida. Incearca din nou.
```

```
Calea completa a fisierului: home/Tiberiu/Desktop/S0/cale_absoluta.txt
```

```
EROARE Calea introdusa este nevalida. Incearca din nou.
```

```
Calea completa a fisierului: /home/Tiberiu/Desktop/S0
```

```
EROARE Nu se pot inregistra directoare. Incearca din nou.
```

```
Calea completa a fisierului: /home/Tiberiu/Desktop/S0/fisier_inexistent.txt
```

```
EROARE Fisierul nu exista la calea indicata. Incearca din nou.
```

```
Calea completa a fisierului: /home/Tiberiu/Desktop/S0/orar_final.docx
```

```
EROARE Fisierul "orar_final.docx" este deja inregistrat.
```

```
Doresti sa adaugi alt fisier? (Y/N): N
```

```
Apasa orice tasta pentru a reveni la meniul principal...
```

```
Calea completa a fisierului: /home/Tiberiu/Desktop/S0/descriere_categorie_incorecte.docx
```

```
Descriere:
```

```
EROARE Descrierea nu poate fi vida.
```

```
Descriere: Spa tiu
```

```
EROARE Descrierea poate contine doar litere, cifre si caracterul underscore (_).
```

```
Categorie:
```

```
EROARE Categoria nu poate fi vida.
```

```
Categorie: !@#$%^&*()_+ -=
```

```
EROARE Categoria poate contine doar litere, cifre si caracterul underscore (_).
```

### 3.2. Listarea fișierelor din index

#### Conținutul fișierului `index.txt`

```
Tiberiu@workstation:~/Desktop/SO$ cat index.txt
orar_final.docx|/home/Tiberiu/Desktop/SO/orar_final.docx|Orar_SemII_1017|Documente|22-05-2025
absolvire.mp4|/home/Tiberiu/Desktop/SO/absolvire.mp4|Absolvire_Facultate_2027|Videoclipuri|22-05-2025
documentatie_so.pdf|/home/Tiberiu/Desktop/SO/documentatie_so.pdf|Documentatie_proiect_SO|Documente|22-05-2025
timelaps.mp4|/home/Tiberiu/Desktop/SO/timelaps.mp4|Costinesti_2024|Videoclipuri|22-05-2025
peisaj.png|/home/Tiberiu/Desktop/SO/peisaj.png|Apus_de_soare|Imagini|22-05-2025
```

=== MENU ===

1. Adaugare fisiere
2. Listare fisiere
3. Cautare fisiere
4. Stergere fisiere
5. Iesire

Alege optiunea: 2

=== LISTARE FISIERE ===

Doresti sa listezi doar fisierele dintr-o anumita categorie? (Y/N): N

| Nr. crt. | Nume                | Cale                                         | Descriere                | Categorie    | Data adaugarii |
|----------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| 1        | orar_final.docx     | /home/Tiberiu/Desktop/SO/orar_final.docx     | Orar_SemII_1017          | Documente    | 22-05-2025     |
| 2        | absolvire.mp4       | /home/Tiberiu/Desktop/SO/absolvire.mp4       | Absolvire_facultate_2027 | Videoclipuri | 22-05-2025     |
| 3        | documentatie_so.pdf | /home/Tiberiu/Desktop/SO/documentatie_so.pdf | Documentatie_proiect_SO  | Documente    | 22-05-2025     |
| 4        | timelaps.mp4        | /home/Tiberiu/Desktop/SO/timelaps.mp4        | Costinesti_2024          | Videoclipuri | 22-05-2025     |
| 5        | peisaj.png          | /home/Tiberiu/Desktop/SO/peisaj.png          | Apus_de_soare            | Imagini      | 22-05-2025     |

Listarea fisierelor s-a realizat cu succes.

Doresti sa listezi alte fisiere? (Y/N): N

Apasa orice tasta pentru a reveni la meniul principal...

=== LISTARE FISIERE ===

Doresti sa listezi doar fisierele dintr-o anumita categorie? (Y/N): Y

Categorie: documente

| Nr. crt. | Nume                | Cale                                         | Descriere               | Categorie | Data adaugarii |
|----------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|
| 1        | orar_final.docx     | /home/Tiberiu/Desktop/SO/orar_final.docx     | Orar_SemII_1017         | Documente | 22-05-2025     |
| 2        | documentatie_so.pdf | /home/Tiberiu/Desktop/SO/documentatie_so.pdf | Documentatie_proiect_SO | Documente | 22-05-2025     |

Listarea fisierelor s-a realizat cu succes.

Doresti sa listezi alte fisiere? (Y/N): N

Apasa orice tasta pentru a reveni la meniul principal...

## Exemplificare erori

```
=== LISTARE FISIERE ===  
  
EROARE Nu exista fisiere inregistrate.  
  
Apasa orice tasta pentru a reveni la meniul principal...  
  
Doresti sa listezi doar fisierele dintr-o anumita categorie? (Y/N): Y  
Categorie: Proiecte  
EROARE Nu exista fisiere in aceasta categorie.  
  
Apasa orice tasta pentru a reveni la meniul principal...
```

### 3.3. Căutarea fișierelor din index

#### Conținutul fișierului `index.txt`

```
Tiberiu@workstation:~/Desktop/SO$ cat index.txt  
orar_final.docx|/home/Tiberiu/Desktop/SO/orar_final.docx|Orar_SemII_1017|Documente|22-05-2025  
absolvire.mp4|/home/Tiberiu/Desktop/SO/absolvire.mp4|Absolvire_Facultate_2027|Videoclipuri|22-05-2025  
documentatie_so.pdf|/home/Tiberiu/Desktop/SO/documentatie_so.pdf|Documentatie_proiect_SO|Documente|22-05-2025  
timelaps.mp4|/home/Tiberiu/Desktop/SO/timelaps.mp4|Costinesti_2024|Videoclipuri|22-05-2025  
peisaj.png|/home/Tiberiu/Desktop/SO/peisaj.png|Apus_de_soare|Imagini|22-05-2025
```

```
=== MENU ===
```

1. Adaugare fisiere
2. Listare fisiere
3. Cautare fisiere
4. Stergere fisiere
5. Iesire

```
Alege optiunea: 3
```

```
=== CAUTARE FISIERE ===
```

```
Cuvant cheie (nume sau descriere) pentru cautare (min. 3 caractere): final
```

```
S-au gasit 1 rezultate pentru 'final':
```

| Nr. crt. | Nume            | Cale                                     | Descriere       | Categorie | Data adaugarii |
|----------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|
| 1        | orar_final.docx | /home/Tiberiu/Desktop/SO/orar_final.docx | Orar_SemII_1017 | Documente | 22-05-2025     |

```
Doresti sa efectuezi o alta cautare? (Y/N): N
```

```
Apasa orice tasta pentru a reveni la meniul principal...
```

```
=== CAUTARE FISIERE ===
```

```
Cuvant cheie (nume sau descriere) pentru cautare (min. 3 caractere): costi
```

```
S-au gasit 1 rezultate pentru 'costi':
```

| Nr. crt. | Nume         | Cale                                  | Descriere       | Categorie    | Data adaugarii |
|----------|--------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|
| 1        | timelaps.mp4 | /home/Tiberiu/Desktop/SO/timelaps.mp4 | Costinesti_2024 | Videoclipuri | 22-05-2025     |

```
Doresti sa efectuezi o alta cautare? (Y/N): N
```

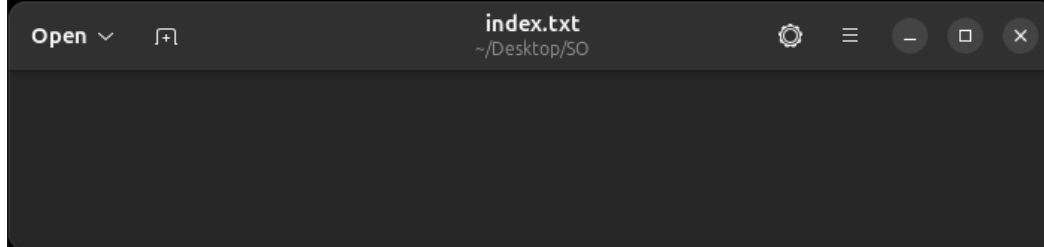
```
Apasa orice tasta pentru a reveni la meniul principal...
```

## Exemplificare erori

```
=== CAUTARE FISIERE ===
```

```
EROARE Nu exista fisiere inregistrate.
```

```
Apasa orice tasta pentru a reveni la meniul principal...
```



```
Cuvant cheie (nume sau descriere) pentru cautare (min. 3 caractere): ab
```

```
EROARE Introdu cel putin 3 caractere pentru cautare.
```

```
Cuvant cheie (nume sau descriere) pentru cautare (min. 3 caractere): negasit
```

```
EROARE Nu s-au gasit fisiere care sa corespunda cu 'negasit'.
```

### 3.4. Ștergerea fișierelor din index

#### Conținutul fișierului `index.txt` înaintea execuției

```
Tiberiu@workstation:~/Desktop/SO$ cat index.txt
orar_final.docx|/home/Tiberiu/Desktop/SO/orar_final.docx|Orar_SemII_1017|Documente|22-05-2025
absolvire.mp4|/home/Tiberiu/Desktop/SO/absolvire.mp4|Absolvire_Facultate_2027|Videoclipuri|22-05-2025
documentatie_so.pdf|/home/Tiberiu/Desktop/SO/documentatie_so.pdf|Documentatie_proiect_SO|Documente|22-05-2025
timelaps.mp4|/home/Tiberiu/Desktop/SO/timelaps.mp4|Costinesti_2024|Videoclipuri|22-05-2025
peisaj.png|/home/Tiberiu/Desktop/SO/peisaj.png|Apus_de_soare|Imagini|22-05-2025
```

```
=== MENU ===
```

1. Adaugare fisiere
2. Listare fisiere
3. Cautare fisiere
4. Stergere fisiere
5. Iesire

```
Alege optiunea: 4
```

```
=== STERGERE FISIERE ===
```

```
Numele fisierului pe care vrei sa il stergi: orar_final.docx
Esti sigur ca vrei sa stergi fisierul "orar_final.docx"? (Y/N): N
```

```
Operatiunea a fost anulata.
Doresti sa stergi alt fisier? (Y/N): N
```

```
Apasa orice tasta pentru a reveni la meniul principal...
```

```
Numele fisierului pe care vrei sa il stergi: orar_final.docx
Esti sigur ca vrei sa stergi fisierul "orar_final.docx"? (Y/N): Y
```

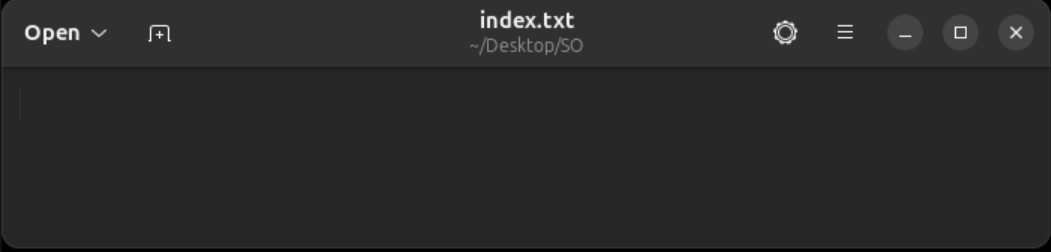
```
Fisierul "orar_final.docx" a fost sters cu succes.
Doresti sa stergi alt fisier? (Y/N): N
```

```
Apasa orice tasta pentru a reveni la meniul principal...
```

#### Conținutul fișierului `index.txt` după execuție

```
Tiberiu@workstation:~/Desktop/SO$ cat index.txt
absolvire.mp4|/home/Tiberiu/Desktop/SO/absolvire.mp4|Absolvire_Facultate_2027|Videoclipuri|22-05-2025
documentatie_so.pdf|/home/Tiberiu/Desktop/SO/documentatie_so.pdf|Documentatie_proiect_SO|Documente|22-05-2025
timelaps.mp4|/home/Tiberiu/Desktop/SO/timelaps.mp4|Costinesti_2024|Videoclipuri|22-05-2025
peisaj.png|/home/Tiberiu/Desktop/SO/peisaj.png|Apus_de_soare|Imagini|22-05-2025
```

## Exemplificare erori

```
=== STERGERE FISIERE ===  
  
EROARE Nu exista fisiere inregistrate.  
  
Apasa orice tasta pentru a reveni la meniul principal...  
  
  
=== STERGERE FISIERE ===  
  
Numele fisierului pe care vrei sa il stergi:  
EROARE Nu ai introdus niciun nume de fisier.  
  
Numele fisierului pe care vrei sa il stergi: fisier.txt  
EROARE Fisierul "fisier.txt" nu a fost gasit.  
  
Doresti sa stergi alt fisier? (Y/N): N  
  
Apasa orice tasta pentru a reveni la meniul principal...
```



## 4. FUNCȚIONALITĂȚI SUPLIMENTARE

În cadrul analizei retrospective a proiectului am identificat anumite îmbunătățiri care ar putea fi implementate pentru a transforma aplicația într-un sistem mai robust.

### 4.1. Sistem de utilizatori și permisiuni

**Motivația:** Versiunea actuală nu oferă control al accesului, ceea ce poate cauza o utilizare neautorizată a funcțiilor și modificarea necontrolată a datelor.

**Implementare propusă:**

- Trei tipuri de utilizatori:
  - 🚦 **Admin:** acces complet + gestionare utilizatori
  - 🚦 **User:** poate adăuga fișiere și șterge doar pe cele proprii
  - 🚦 **Viewer:** doar consultare (listare și căutare)

**Beneficii:** Securitate îmbunătățită, responsabilitate clară a fiecărui utilizator.

### 4.2. Sortare avansată a fișierelor

**Motivație:** În forma actuală, fișierele pot fi listate doar în ordinea introducerii.

**Implementare propusă:**

- Adăugarea opțiunilor de sortare după:
  - 🚦 **Nume fișier:** sortare alfabetică crescătoare (A-Z) sau descrescătoare (Z-A)
  - 🚦 **Data adăugării:** sortare cronologică de la cele mai vechi la cele mai noi și invers
  - 🚦 **Categorie:** sortare alfabetică a categoriilor, utilă pentru gruparea fișierelor pe tipuri (ex.: toate documentele, toate imaginile, etc.)

**Beneficii:** Organizare eficientă a fișierelor, acces facilitat la informațiile dorite.